

戦後広島における雁木の再構成と歴史的意義に関する研究

—河岸空間の変容と雁木の現代的な位置づけ—

A Study on the Reconstruction and Historical Significance of Gangi Steps in Postwar Hiroshima -Transformation of Riverside Spaces and the Role of Gangi-

越智 翔一郎*

Shoichiro Ochi

The purpose of this research is to clarify the process and characteristics of postwar reconstruction of gangi—traditional stepped riverfront structures—found in central Hiroshima, and to examine their historical and spatial significance in the context of contemporary urban spaces. By analyzing river development policies and conducting typological surveys, the study investigates how gangi have been positioned, modified, or overlooked within major urban and riverside planning schemes. This research aims to provide a foundational perspective on how these structures can be understood not only as remnants of the past, but as latent resources for future urban and cultural revitalization.

Keywords: Gangi, river space, urban history, revetment construction, atomic bomb ruins, civil engineering heritage, Hiroshima, Ota River
雁木、河川空間、都市史、護岸整備、被爆遺構、土木遺産、広島、太田川

1. はじめに

1-1 研究の背景と目的

近年、文化的・歴史的資産としての保存・継承の重要性が高まってきており、歴史的に国土や地域に貢献してきた構造物が「土木遺産」として再評価されている^{*1}。土木学会では1998年より「選奨土木遺産」として優れた土木構造物を認定し土木遺産の保存を促している^{*1}。こうした流れの中で、近世以降の都市インフラとして舟運や都市形成を支えてきた「雁木」もまた、文化的・歴史的意義を認められ、広島市の雁木が2015年度に土木遺産として認定された^{*2}。

広島市中心部の太田川水系では、かつて舟運が盛んだった時代に、物資の積み下ろしや人々の往来の拠点として、階段状の構造物が設けられ、それらは雁木と呼ばれた。これらの雁木は水辺と人々を結ぶ都市の接点として機能し、都市空間の形成に寄与してきた^{*2}。しかし戦後、道路交通の発達や護岸改修の進行に伴い舟運は衰退し、雁木の役割も大きく変化することとなった^{*2}。

特に戦後以降の複数の河川整備方針（例：広島平和記念都市建設計画、水の都整備構想など）に基づき、広島市の河岸には新たな階段状構造物が整備されている^{*3}。これらは親水性や災害対応などを目的としたものであり、雁木と類似する形式を持ちながらも、その設計思想や機能は多義的になってきている^{*3}。これまで雁木は舟運の痕跡として一定の歴史的価値を認められてきたが、戦後以降の河川整備により新たな階段状構造物が混在する中で、その定義や役割は一樣ではなくなりつつある。こうした状況を踏まえ、都市に点在する個々の階段構造物を個別に検討し、その整備背景や空間的性格を捉え直すことで、雁木の歴史的・文化的価値を再考し、改めて位置づける必要がある。

そこで本研究では、戦後の河川整備方針の変遷を踏まえつつ、広島市における雁木の整備・変容のプロセスを空間的・形態的・時間的視点から多角的に検証する。さらに、それが文化的景観や土木遺産としていかなる意味を持ちうるのかを考察し、都市における雁木の空間的・文化的意義の再評価と、現代における位置づけ（と活用の可能性）を提示することを本研究の目的とする。具体的には以下の3点を明らかにする。

- 1) 上位計画と雁木整備の関係および構想上の位置づけ（第3章）
- 2) 広島市内の雁木の形態的類型と雁木の位置づけおよび再定義（第4章）
- 3) 現地調査に基づく特定雁木の空間的・歴史的価値の検証（第5章）

1-2 研究の構成

本論文は6章で構成されている。研究の構成を図1に示す。

調査に先立ち、2章では、広島市における雁木の歴史的背景を整理する。舟運との関係や、都市形成に果たした役割を文献調査をもとに考察し、現代に至るまでの雁木の変遷を概観する。

3章では、広島において戦後に策定された河川整備計画を対象に、雁木の取り扱いや整備方針の変化を時系列的に整理し、都市計画における雁木の位置づけの変遷を明らかにする。これにより、計画上で雁木がどのように位置づけられ、整備されてきたのかを把握する。さらに、過去の護岸整備記録を整理し、河川整備計画によって護岸がどのように変化してきたのかを明らかにし、後続の分類・分析の基礎とする。

* 早稲田大学創造理工学部後藤春彦研究室 学籍番号 1X22A043

4章では、広島市中心部に現存する雁木の現地調査を通して、形状・材質・配置・周辺環境との関係など複数の視点から類型化を行う。これにより、上位計画の方針と実際の雁木の形態との対応関係を分析し、雁木の物理的・空間的特徴の整理を通じてその再定義を試みる。



図1 研究のフロー

5章では、3・4章で得られた知見を踏まえ、特定の雁木を対象に詳細な分析を行う。3D スキャン等による精密な計測と現地観察に基づき、護岸構造や寸法構成、整備履歴といった観点から雁木の特性を深掘りし、個別の事例に内在する歴史的・空間的価値を明らかにする。

6章では、これまでの分析結果を総合的に考察し、現代都市における雁木の再評価の可能性や、今後の保存・活用に向けた基本的視座を提示する。

1-3 研究の位置づけ

本稿は、以下の2つの分野の研究にまたがるものである。

(1) 雁木を含む河川構造物に関する研究

雁木に関しては、楠木の大雁木を対象に周辺環境との関係性を歴史的・地理的観点から明らかにし、都市空間における雁木の役割や意義を考察した中村らの研究がある。これらの研究は、特定の雁木を対象とした詳細な分析に基づき、戦前から現代に至る雁木の変遷を追ったものであり、雁木の空間的価値の一端を示している。しかし、対象が限定されているため、雁木全体に対する位置づけの再考や、他の階段状構造物との比較といった視点は十分に展開されていない。また、京橋川右岸に残る石積み護岸に関して、川后らは観察調査を通じて建造年代の推定と大まかな分類を試みており、雁木の形態的特徴に関する実証的な基礎を与えているが、あえて視野を狭めた緻密な調査にとどまっており、網羅的・比較的な議論には至っていない。

(2) 文化財的価値に関する研究

土木構造物を含む歴史的資産の文化財的価値の評価についても、さまざまな研究が蓄積されている。たとえば、大島らは福島県岩瀬牧場を対象に、近代化産業遺産としての価値を再評価しており、地域の産業発展と密接に結びついた文化資源としての意義を明らかにした。また、飯村らは栃木県内の土木遺産を地域性の視点から調査し、分布や特徴を定量的に把握することで、その保存と活用の方向性を示している。さらに、石井らは山梨県の近代化を支えた土木構造物群を実態調査により明らかにし、文化財の保存と再構築において「何を残し、何を变えるべきか」という価値判断が求められることを指摘している。これらの研究はいずれも、歴史的構造物の文化的意義を明確化し、将来的な保存・活用の在り方を問い直すものであり、文化財指

定後にその価値を再評価しているものではなく、本研究はそこに新規性がある。

(3) 本稿の位置づけ

本研究は、(1) に示した雁木に関する既往研究における個別・断片的な事例分析を踏まえつつ、都市内に残る多様な階段構造物を体系的に捉えることで、戦後に整備された新たな構造物との比較を通じて雁木の空間的・文化的意義を再定義しようとする点に独自性を有する。また、(2) に示した文化財的価値に関する議論を継承しつつ、土木遺産として認定されたにもかかわらず位置づけが曖昧なまま残置される雁木に対し、その整備背景・構造的・空間的配置に着目することで、歴史的価値の再検討を行うものである。これにより、広島市の都市空間における雁木の再評価を試みるとともに、現代の都市整備における土木遺産の取り扱い方や意義の再構築に資する視座を提示することを目指す。

2. 対象の概要

2-1 広島の地理的背景

広島市旧市街地は太田川が形成した一辺約6km四方の三角州の上にある。その市街地には太田川本流（太田川放水路）・天満川・本川（旧太田川）・元安川・京橋川・猿猴川の6つの川が流れる。これらは非常に緩やかに流れ、川幅は広く市街地における水面の割合は13%になる。水質は都市内を流れる河川としては良好である。水辺から250m以内に三角州上の人口の約4割強が暮らしており、古くから「水の都」と言われている。広島湾は1日平均最大干満差4mと、有明海に次いで干満差が大きい。その北奥にあたる旧市街地を流れる6つの川はその影響を受けやすい感潮河



図2 雁木プロット by NPO 雁木組（今後自分で調査し作成する）
川になる。そうした中で6つの川には河川舟運物資の揚降・河川交通の発着場として用いられた公的な雁木の他に個人プライベート用の小規模な雁木も含めて約300から400箇

表 1 市街地における太田川水系の歴史（作成中）

時代	年代	主な出来事
中世		荘園からの年貢運搬のため、太田川水系で河川舟運が発達する。
近世		毛利輝元による広島城築城と城下町形成に伴い、城下の舟運が発達。
		物資の荷揚げ場所として雁木が造られ始める。
		広島藩は舟株制度により舟運を統制。
		本川と元安川が舟運の幹線となり、多くの雁木が設置される。
		雁木は舟着き場としてだけでなく、水くみや洗濯など生活の場としても利用された。
近代		廃藩置県により舟株制度が廃止され、川舟が激増。個人宅用の雁木も造られる。
	1898年（明治31年）	広島市で水道が整備される。これ以前は多くの市民が川の水を生活用水として利用していた。
	1930年代ごろ	道路網の整備と陸上輸送の発達により、河川舟運が衰退する。
	1945年（昭和20年）	原爆投下時、多くの市民が水を求めて雁木から川へ逃げ込み、命を落とす。
戦後	1949年（昭和24年）	広島平和記念都市建設法が制定される。
	1952年（昭和27年）	「広島平和記念都市建設計画」が制定され、太田川水系の「河岸緑地」計画が盛り込まれる。
現代	1990年（平成2年）	国・県・市が連携し、河川環境を整備する「水の都整備構想」を発表。
	2003年（平成15年）	官民が協働し、河川環境の活用を目指す「水の都ひろしま構想」が策定される。
	2007年（平成19年）	「京橋川の雁木群」が土木学会選奨土木遺産に選定される。
	現在	護岸整備に伴い、親水護岸として現代版の階段構造物が造られるなど再整備が進む。
		観光やイベント時の輸送手段として、雁木を活用した新たな水上交通が運営されている。

所もの雁木があると言われている。

らしに欠かせないもの」と考え、階段状であれスロープ上であれ、川と陸を結ぶ構造物をすべて「雁木」と捉えている。

2-2 太田川の歴史

表 1 に市街地における太田川水系の歴史を整理した。太田川水系では、中世から舟運が発達しており、雁木は近世に造られ始めた。この頃、河岸には建築物が河川にせり出すように存在しており、雁木は、舟着き場としてだけでなく水くみや洗濯など生活の場としても利用され、近代には個人宅用の雁木も見られるようになった。しかし、1930 年ごろ、道路網の整備と陸上輸送の発達により河川舟運が衰退し、1954 年に国鉄可部線が加計まで開通すると、舟運の衰退は決定的になった。1945 年 8 月 6 日の原爆投下時には、多くの市民が水を求めて雁木から川へ逃げ込み、命を落とした。100 年草木は生えないと言われる中、復興を目指し、1949 年には広島記念都市建設法が制定され、それに沿って 1952 年に広島平和記念都市建設計画が策定された。ここで初めて河岸緑地が計画された。さらに、水の都整備構想や「水の都ひろしま」構想などを経て、親水目的の護岸が整備されるようになった。また、「京橋川の雁木群」が土木学会選奨土木遺産に選定され、雁木の土木的価値が評価されることとなった。

2-3 他地域の河川の階段構造物の整理

ここでは、他地域の河川における階段構造物の整備背景や形状を整理し、広島における階段構造物の特徴を捉えるための基礎情報とする。[（今後まとめていきます）](#)

2-4 太田川水系外の雁木の存在

僅かながら、太田川水系外にも雁木と呼ばれる海港の階段構造物が存在する。ここでは、それらの構造物の整備背景や形状を整理し、雁木の位置づけを行うための基礎情報とする。[（今後まとめていきます）](#)

2-5 「雁木」の扱い

文献や関係団体における「雁木」の扱いについて整理する。選奨土木遺産の認定を行っている土木学会によると、雁木とは「船着場に荷揚げのために設けられた階段」としている。（2007 年）NP0 法人雁木組は、雁木を「水の都ならではの暮

3. 河川整備計画における雁木の変遷

本章では、戦後広島において策定された主要な河川関連計画を時系列に沿って分析する。これにより、都市計画の文脈において「雁木」という河川構造物がいかなる位置づけを与えられ、その解釈が時代と共にどう変容してきたのかを、文献調査を基に考察する。さらに、護岸整備記録の変遷を整理し、河川整備計画と比較することで、河川整備計画による個々の雁木への影響を考察する。

[上位計画は最終的には表にまとめる。まだ読めていない文献があるため、内容は変わる可能性がある。雁木の記載があるものを探し、重点的にまとめたい。](#)

3-1 河川整備計画の整理

以下の河川整備計画の整理は、「都市を編集する川ー広島・太田川のまちづくりー」を参考にしている。

I . 広島平和記念都市建設計画（1952 年）

(1) 策定の経緯と目的

1945 年の原爆投下により、広島市は壊滅的な被害を受け、財政基盤も完全に崩壊した。市単独での復興が極めて困難な状況下で、国家的支援の法的根拠として 1949 年に広島平和記念都市建設法が公布された。この法律は、広島を恒久平和の象徴として再建することを目指し、国有地の譲与や補助金の優遇措置などを定めたものである。この法の理念を具現化する都市計画として、1952 年に広島平和記念都市建設計画が策定された。

(2) 計画の概要

この計画は、被爆からの復興と平和への願いを都市構造に反映させるもので、以下の点を骨子としていた。

1. 原爆の爆心地に近い中島地区に 12.21 ヘクタールの公園を計画し、これを記念施設平和記念公園として位置づける。
2. 広島城跡を含む 58.74 ヘクタール（現在 44.1 ヘクタール）を中央公園とし、その他市内に多数の公園を配置する。
3. 市内を南北に貫く河川美を生かすため、河岸緑地を計画する。周辺山地部には山地部緑地を計画する。

実現。

2. 水辺を暮らしの中心である街と密接に結びつけ、安全で快適な楽しい場所にする。

3. 水辺の利用を支えるルールやネットワークといった「水の都」ならではのシステムを構築する。

(3) 雁木への影響

本構想の策定以降、雁木そのものの物理的形狀に大きな変化は見られないが、その利活用の様態は多様化した。河岸でのオープンカフェの営業や各種イベントの開催が活発化し、水辺空間は新たな賑わいを創出する舞台へと変容した。特に、2004 年から運航を開始した「雁木タクシー」は、歴史的土木遺産である雁木を現代の観光・交通インフラとして再活用する象徴的な取り組みである。これは、本構想が企図した市民協働による「水辺の使いこなし」が具現化した好例として評価できる。

3-2 護岸整備記録の整理

太田川河川事務所より、護岸整備の台帳を閲覧させていただけることとなっている。これらの資料を整理し、上記の河川整備計画と比較することで、河川整備計画が個々の雁木に与える影響について考察する。台帳からは、施工年月、施工区間、施工材料、断面図などを読み取ることができる。(今後まとめていきます)

3-5 小括

本章で概観した戦後広島における河川整備計画の変遷は、河岸空間に対する都市の眼差しの段階的進化を映し出している。まず、戦後復興の礎となった 1952 年の広島平和記念都市建設計画は、初めて「河岸緑地」を計画に盛り込み、水辺を公的な景観資源として位置づけた。その 38 年後、1990 年に策定された水の都整備構想は、都市計画と河岸緑地の整備を一体的に捉え、インフラの質的向上を目指す段階へと移行させた。さらにその 13 年後、2003 年の「水の都ひろしま」構想は、整備された空間における市民活動の促進へと焦点を移し、ソフト面での活用を重視する新たなフェーズを切り拓いた。雁木そのもの、あるいはそれに類する階段状構造物への直接的な介入は、水の都整備構想以降に本格化し、続く「水の都ひろしま」構想の基でも継続されたと考えられる。しかしながら、これら上位計画の文書からは、整備された年代による階段構造物の具体的な形状の差異や、設計思想の変遷を読み解くことは困難であった。(護岸整備記録を整理した考察を加え、河川整備計画が階段構造物の整備に与えた影響をまとめる。)

4. 雁木の類型化と再定義

本章では、3 章で整理した河川整備計画と護岸整備記録を踏まえて、これらが個々の雁木の形状にどう影響を及ぼしているのかを考察する。

4-1 調査概要

(1) 調査対象の選定

(太田川水系全体を調査する予定だったが、時間が足りずできない可能性があるため、範囲を狭める予定。整備記録や設計思想などの情報が多い場所を選定したい。例) 平和公園周辺)

(2) 調査方法

類型化基準を策定し、その基準に沿って構造物を類型化を行う。

4-2 類型化基準

中には、複数の階段構造物が連続しているものが存在する。広島市の河川における階段構造物の特徴は、潮の干満差が大きいことにより、階段構造物の長さが長くなっていることであるため、群単位での計測や類型が重要だと考える。本調査では、構造物を 1 つずつ単体として類型化を行った後に、その組み合わせで連続したものを 1 つの群として数え、再度整理する。(単体での類型化基準と群での類型化基準を策定しているが、単体での基準が複雑で、群での基準が単純になってしまっており、群としての類型化を重視する方針から逸れてしまっている、...)

4-2-1 調査する構造物の単位

1. 川底と堤防天端の間にある石造の構造物
2. 堤防天端から川底まで複数の構造物で成り立っているものが存在する。1 つずつ数える場合は、それぞれを単体とする。複数の構造物を群で数える場合、その距離が 10m 以上離れていれば、別物として数える。10m 以下であれば、連続する 1 つの構造物として数える。

4-2-2 構造物単体の類型化基準

ここでは、構造物を 1 つずつ単体として数えて類型化を行う。また、4-3-3 では、その組み合わせで再度分類を行う。ここでは、3 段階の類型化基準を策定している。

第一類型：階段の中央部の向き

第二類型：各段の形状

第三類型：護岸に対する凹凸

第一類型：階段の中央部の向き

①類型項目の必要性

古来の雁木は川に対して垂直なものか平行なものが多い。階段中央部の向きを調べることで、戦後どのように形が変化したかを見ることができるとため、歴史的雁木と戦後の階段構造物の比較指標となる。

②類型化により説明できること

古来の雁木は、直行型や並行型が多くを占める。戦後に整備された階段構造物は、舟運目的ではなく、人を川に近づけるために整備されたため、直行型や並行型に留まらない多様な形状が存在すると思われる。

③類型項目^{*1}

- ・直行型：河川に対して概ね直行するもの。
- ・並行型：河川に対して概ね並行なもの。
- ・曲行型：段ごとに異なる方向が含まれるもの。

- ・変行型：主要方向を特定できない。

第二類型：各段の形状

①類型項目の必要性

雁木が川に開いているか閉じているかで、その時代の川への意識や整備意図を読み取ることが出来る。

②類型化により説明できること

古来の雁木は直線型が多くを占める。その他のものは、デザインや景観に配慮している可能性が高く、戦後に人を川に近づける目的で整備されたものであると推測できる。

③類型項目^{*2}

- ・直線型：各段が直線的に構成されているもの。
- ・広角型：各段が川に向けて広がりをもつように構成されているもの。
- ・挟角型：各段が川に向けて狭まりをもつように構成されているもの。
- ・変角型：各段の形状が変格的なもの。

第三類型：護岸に対する凹凸

①類型項目の必要性

階段が周囲地形に対して突出・凹入しているかどうかは、護岸形式・設計時期・洪水時の安全性配慮と関連する。また、人の川への近づき方に違いが生まれる。

②類型化により説明できること

凸型は川に開いており、川やその奥の景色を広く眺めることができる。凹型は視野が狭くなるため、川と対峙する行為が想定される。また、平形は、広い川の堤防に存在するただの階段構造物だと説明できる。

③類型項目^{*3}

- ・平型：護岸に対して平らなもの。
- ・凹型：護岸に対して凹んでいるもの。
- ・凸型：護岸に対して出っ張りのあるもの。
- ・変角型：変則的なもの。

第四類型：塞がりの有無

①類型項目の必要性

構造物の跡があるが、コンクリートや石で埋められており使えないものが存在する。使用できるかできないかは重要である。

②類型化により説明できること

塞がっているか開いているかを調べられる。

③類型項目

- ・塞型：塞がっているもの。
- ・開型：開いているもの。

4-3-3 群単位での分類項目

(1) 概形の類型化

ここでは、構造物の大まかな方向で類型化を行う。

類型項目

- ・一通り型：1本の道で堤防から河川まで続いているもの

- ・枝分かれ型：階段の方向が枝分かれしているもの
- ・並列型：枝分かれせずに並んでいるもの

(2) 単体での類型化の組み合わせ

ここでは、4-3-2で示した単体でのタイプの組み合わせで整理する。

例) 第一類型：直行型×平行型

(3) 踊り場部分の類型化

複数の構造物が組み合わさっている場合、構造物を接続している踊り部分が存在する。ここでは、踊り場部分がどのような物として分類されているのかや、いくつかの構造物が繋がっているかを整理したい。

類型1：何として建造されたか。

類型項目：テラス / 高水敷 / リバーウォーク / 犬走り

類型2：いくつかの構造物が繋がっているか。

類型項目：個型（2個～4個） / 多型（5個～）

(4) 隣接する土地や周囲の用途地域

- ・用途地域別に類型化を行う。

(5) 雁木接続部上位の設備

- ・道路、公園、歩道

4-4 調査結果

4-5「雁木」の定義付け

4-6 小括

5.（任意の雁木調査）

5章では、3・4章で得られた知見を踏まえ、特定の雁木を対象に詳細な分析を行う。

5-1 調査概要

3D スキャン等による精密な計測と現地観察に基づき、護岸構造や寸法構成、整備履歴といった観点から雁木の特性を深掘りし、個別の事例に内在する歴史的・空間的価値を明らかにする。（対象地はまだきまっていない。4章での現地調査を行った後に興味深いものを選定したい。）

5-2

5-3 小括

6. 終わりに

6-1 研究の総括

6-2 考察

再定義仮説（ゼミでも発表してないので、とても未熟です。）

- ・堤防天端から川底まで導線が繋がっている階段もしくはスロープ状の石像構造物のうち、広島県にあるもの。ただし、階段部分やスロープ部分以外のそれらを接続している

踊り場部分は、石造でなくても良いものとする。

・石造に絞る理由：海や川にある一般的なコンクリ造の階段と区別するため。

・広島県に絞る理由：広島では、河川の階段構造物を「雁木」と呼んでいた文化があるが、他地域ではそうではないため。（広島県外に雁木と呼ばれる階段構造物は確認できていない）

【補注】

1) 第一類型の再現性：中央部の進行方向と水際線の成す角度で判定する。直行型： $80^{\circ} \sim 100^{\circ}$ / 斜行型： $0^{\circ} \sim 70^{\circ}$ または $100^{\circ} \sim 170^{\circ}$ / 並行型： $-10^{\circ} \sim 10^{\circ}$ または $170^{\circ} \sim 190^{\circ}$ / 曲行型：段ごとに異なる方向が含まれる（角度幅 30° 以上） / 変行型：主要方向を特定できない。

2) 第二類型の再現性：各段左端と右端を結ぶ線と配置が乖離している段の割合で判定する。直線型：全長の10%未満が起点～終点を結ぶ直線から $\pm 50\text{cm}$ 以上の段が80%を占めるもの / 広角型：全長の10%以上が直線から 50cm 以上川側に逸れており、 50cm 以上陸側に逸れている部分が無い段が80%を占めるもの / 挟角型：全長の10%以上が直線から 50cm 以上陸側に逸れており、 50cm 以上川側に逸れている部分が無い段が80%を占めるもの / 変角型：全長の10%以上が川側に逸れており、全長の10%以上が陸側にも逸れているものが80%を占めるものや、80%を占める形状分類が無いもの。

3) 第三類型の再現性：階段の断面図を横から見て、踏面の端点を結んでできる線と護岸の断面線との乖離から推定。平型：断面線と踏面線の高低差が 50cm 以上ある部分が10%未満のもの。 / 凹型：断面線が踏面線に対して 50cm 以上高い部分が10%以上で、踏面線に対して 50cm 以上低い部分が10%未満のもの。 / 凸型：断面線が踏面線に対して 50cm 以上低い部分が10%以上で、踏面線に対して 50cm 以上高い部分が10%未満のもの。 / 変角型：断面線が踏面線に対して 50cm 以上高い部分が10%以上で、断面線が踏面線に対して 50cm 以上低い部分も10%以上のもの。

【参考文献】

- 1) 土木学会 選奨土木遺産
- 2) 京橋川の雁木群の解説シート - 選奨土木遺産
- 3) 「都市を編集する川」 仲村良夫
- 4) 土木遺産とは 土木学会
- 5) 「水の都ひろしま」構想 広島県・広島市・太田川河川事務所
- 6) 東皓傳「河川利用の史的変遷：太田川を中心として：『河川環境の利用と管理』：1993年度秋季学術大会シンポジウム」『地理科学』第49巻第3号、地理科学学会、1994年、145-151頁、doi:10.20630/chirikagaku.49.3_145
- 7) “ひろしま郷土資料館だより 第84号” (PDF). 広島市郷土資料館

